2021 2학기 중간 · 물리학II — 답 및 풀이

1 답: (1) U = 5.6×10^{5} J (2) 0.056 W/m² → 기준 10 W/m²보다 훨씬 작아 안전 (3) f = 2.5×10^{9} Hz (2.5 GHz)

(1) $1.4\times10^{3} \times 10^{4} \times 0.1 \times 0.5 \times 0.8 = 5.6\times10^{5}$ J (1초)

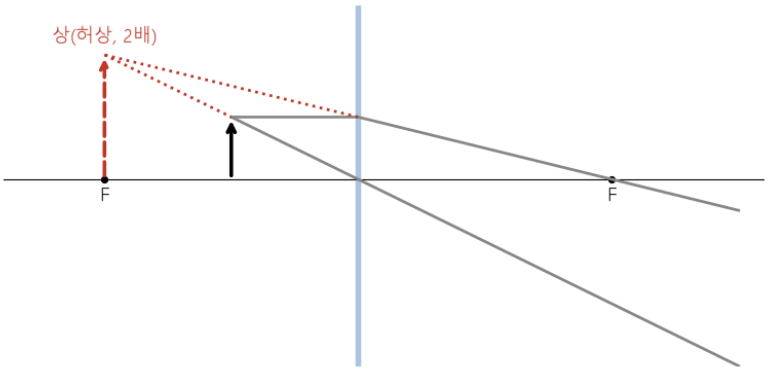
(2) $I = 5.6\times10^{5}$ W / 10^{7} m² = 0.056 W/m² (약 1/180)

(3) $LC = (4/\pi)(1/\pi)\times10^{-20} \rightarrow \sqrt{LC} = 2\times10^{-10}/\pi \rightarrow f = 1/(2\pi\sqrt{LC}) = 1/(4\times10^{-10})$

2 답: (1) 렌즈 앞(물체 쪽) 10 cm에 허상, m = 2 (정립) (2) 그림: 상은 왼쪽 초점 F 위치, 크기 2배 정립 허상

(1) $1/5 + 1/b = 1/10 \rightarrow b = -10$ cm, $m = |b/a| = 2$

(2) 광축에 나란한 광선 → 굴절 후 오른쪽 F 통과, 중심 광선 → 직진. 두 광선을 뒤로 연장한 교점 = 상



3 답: (1) $f_{후}$ = 7.5 cm (2) f = 10 cm

(1) A만 있으면 A 뒤 20 cm(= B 뒤 15 cm)에 모임 → B에 대한 허물체 a = −15

$1/b = 1/15 + 1/15 \rightarrow b = 7.5$ cm

(2) $1/f = 1/f_A + 1/f_B - d/(f_A f_B) = 1/20 + 1/15 - 5/300 = 1/10$

(E는 B 왼쪽 2.5 cm, C는 B 오른쪽 7.5 cm → 10 cm ✓)

4 답: (1) 5개 (2) $I/I_0 = [\sin(2\pi a \sin\theta/\lambda) / (2\pi a \sin\theta/\lambda)]^2$

(1) 중앙 극대: $\sin\theta < \lambda/a = 0.125$, 밝은 무늬: $\sin\theta = m\lambda/d = 0.05m \rightarrow m = 0, \pm1, \pm2$

(2) $u = \pi a \sin\theta/\lambda$: $\cos^2u \cdot \sin^2u/u^2 = (\sin2u)^2/(4u^2) = [\sin2u/2u]^2$ (폭 2a 단일슬릿과 같음)

5 답: f = 31.25 cm (0.3125 m), P = +3.2 D

25 cm 물체 → 125 cm 앞 허상: $1/f = 1/25 - 1/125 = 4/125$

6 답: $\theta_{최소} = 1.22\lambda/D \approx 1.22\times10^{-4}$ rad

$1.22 \times 5\times10^{-7}$ m / 5×10^{-3} m

7 답: 13 N, +x 방향

$E = -dV/dx = -(4x + 5) = -13$ V/m (x=2)

$F = qE = (-1)(-13) = +13$ N

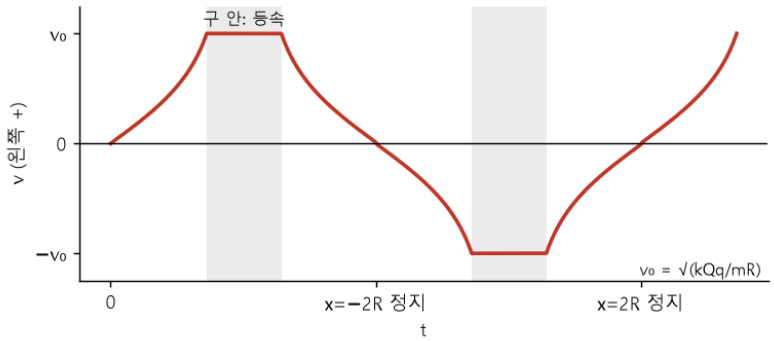
8 답: (1) 그림: 가속(점점 세게) → 구 안에서 등속 → 감속 → x=−2R에서 정지 → 되돌아오는 왕복 운동 (2) $1/\sqrt{n}$ 배

(1) 밖에서 인력 kQq/x^2 (가까울수록 커짐) → v 증가, 기울기 증가

구 안: 전기장 0 → 등속 $v = \sqrt{(kQq/mR)}$ ($\frac{1}{2}mv^2 = kQq(1/R - 1/2R)$)

반대편으로 나가면 대칭으로 감속, x = −2R에서 멈추고 반대로 → 주기 운동

(2) $v \propto \sqrt{Q}$ → 통과 시간 $2R/v \propto 1/\sqrt{n}$



9 답: (1) ① → (+x 방향) ② 내부 전기장 < 외부 전기장 (2) $P = p/(3\pi x_0^3)$

(1) 쌍극자 A는 −→+ 가 +x, 축 위 x_0에서 E는 +x → B도 +x로 분극. 분극 전하가 반대 방향 전기장 → 내부가 약함

(2) 외부 $E_0 = 2kp/x_0^3 = p/(2\pi\varepsilon_0 x_0^3)$, $\kappa = 1+\chi = 3$ → 내부 $E = E_0/3$

$P = \chi\varepsilon_0 E = 2\varepsilon_0 \cdot p/(6\pi\varepsilon_0 x_0^3)$

⚑ **검수: 유전체 B의 모양이 주어지지 않음. 내부 $E = E_0/\kappa$는 장에 수직인 얇은 판 가정(구라면 $3E_0/(\kappa+2)$)**

10 답: $\sigma_B = Q / [4\pi R_B(R_A + R_B)]$

전위 같음: $Q_A/R_A = Q_B/R_B$, $Q_A+Q_B = Q$ → $Q_B = QR_B/(R_A+R_B)$ → ÷ $4\pi R_B^2$

11 답: (1) 12V: 공급 42 W, 20V: 공급 107.5 W (2) 72 W

위 도선 = 0 V, 12V 전지 (+)가 위 → 왼쪽 아래 −12 V. 20V는 오른쪽이 (+): $V_c = V_b + 20$

KCL a: $-12 - 2.5V_a + V_b = 0$, b: $V_a - 2V_b - 10 = 0$ → $V_b = -9.25$, $V_a = -8.5$, $V_c = 10.75$

12V 전류 3.5 A (−→+ 방향으로 통과 = 공급) → 42 W

20V 전류 5.375 A (−→+) → 107.5 W

검산: 저항 소모 12.25+36.13+0.56+42.78+57.78 = 149.5 = 42+107.5 ✓

(2) 무한 사다리 $Z = R_1 + (R_2 \| Z)$ → $Z^2 - Z - 2 = 0$ → $Z = 2\ \Omega$ → $12^2/2$

12 답: (1) ① 전지의 긴 극판(+)을 위(R 쪽), 짧은 극판(−)을 아래(접지 쪽) ② 전자 (2) $\beta \le 99.9$ (약 100 미만)

(1) npn(이미터 화살표가 밖으로) → 베이스-이미터 순방향: 베이스 쪽이 +

이미터에서 베이스로 들어간 전자 대부분이 얇은 베이스를 지나 컬렉터로 → 컬렉터 전류 운반자 = 전자

(2) $I_B = (3 - 0.7)/23 = 0.1$ A

$V_{CE} = 10 - I_C \times 1 \ge 0.01$ → $I_C \le 9.99$ A → $\beta = I_C/I_B \le 99.9$